

약제요양급여의 적정성 평가 결과

carglumic acid 200mg

(카바글루확산정200밀리그램, (주)삼오제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 carglumic acid 200mg

☐ **효능 효과 :**

- NAGS(N-acetylglutamate synthase) 결핍 또는 이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2014년 제6차 약제급여평가위원회: 2014년 6월 5일

2014년 제9차 약제급여평가위원회: 2014년 9월 4일[재평가]

- 급여기준 자문위원회 심의일: 2014년 2월 13일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “NAGS(N-acetylglutamate synthase) 결핍 또는 이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증”에 허가받은 약제로, 임상적 필요성 등을 고려 시 급여의 적정성이 있음.
- “NAGS(N-acetylglutamate synthase) 결핍으로 인한 고암모니아혈증”에 투여 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당함.
- “이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증”의 경우, 비용분석 결과 질환의 중증도 및 희귀성 등을 고려 시 비용 효과성이 수용 가능함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “NAGS(N-acetylglutamate synthase) 결핍 또는 이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환¹⁾이고, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환으로,
 - “NAGS(N-acetylglutamate synthase) 결핍으로 인한 고암모니아혈증”의 경우 현재 대체가능한 약제(또는 치료법)가 등재되어 있지 않으며, 생존기간 연장 등에 대한 자료는 없으나, 대상 환자가 국내 1명인 극히 희소한 질환으로 근거 생성이 곤란한 점 및 해당 환자에 신청품 투여 시 정상 혈중 암모니아 농도 및 정상 발달 상태를 유지한 보고서 등을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제로 인정 가능함.
 - “이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증”에 투여 시, 생존기간 연장 등 임상적으로 의미 있는 개선을 입증하지 못한 점, 해당 질환에 투석 등의 치료법이 등재되어 있는 점 등을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 암모니아 분해 과정인 요소회로에서 조효소로 작용하는 carbamoyl

- 학회 의견¹³⁾¹⁴⁾에 따르면 신청품은 NAGS결핍증으로 인한 고암모니아혈증의 유일한 치료제이며, 이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증 응급상황의 경우 빠르게 혈중 암모니아농도를 교정할 수 있음.

○ 비용 효과성

- NAGS 결핍증으로 인한 고암모니아혈증의 경우 대체약제는 없음.
- “이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증”의 경우 교과서¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾ 및 가이드라인¹⁸⁾¹⁹⁾, 학회 의견²⁰⁾²¹⁾, 급여기준자문위원회 자문 결과²²⁾ 및 관련 문헌²³⁾²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³¹⁾³²⁾ 등을 근거로 지속적정맥혈액여과(CVVH), 지속적정맥혈액투석(CVVHD)이 신청품과 대체 가능함.
- 투약비용은 “NAGS 결핍증으로 인한 고암모니아혈증”의 경우 ■■■원/년이고, “이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증”에 투여하는 경우 치료기간³³⁾ 당 ■■■원으로 대체행위 비용인 ■■■원~■■■원에 비해 고가임.
- “이소발레르산혈증 또는 메틸말론산혈증 또는 프로피온산혈증으로 인한 고암모니아혈증”을 대상으로 한 신청품의 약제비와 입원비 등을 포함한 총 소요비용을 고려한 비용분석 자료 검토 결과, 분석 대상 인구집단, 비용 추정 자료원, 치료기간, 중환자실 비용, 대체행위의 부대비용 등의 불확실성이 존재함.
 - 제약사에서 제출한 경제성평가자료는 「의약품 경제성평가지침」에 근거하여 작성되지 않음.
 - 기본분석³⁴⁾³⁵⁾³⁶⁾³⁷⁾결과 신청품의 치료기간 당 총 소요비용은 ■■■원, 비교대안은 ■■■~■■■원이며, 민감도 분석결과³⁸⁾ 신청품은 ■■■~■■■원, 비교대안은 ■■■~■■■원임.

○ 재정 영향³⁹⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수⁴⁰⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제시 예상 사용량⁴¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴²⁾은 1차년도에 약■■■원, 3차년도 약■■■원으로 예상됨.

- 대상환자수, 치료기간 및 투여량 등에 따라 재정영향이 변경될 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 이태리, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 2013년 희귀난치성 질환자 의료비지원사업 대상 질환에 해당함
- 2) Swaiman's Pediatric Neurology: Principles and Practice , 5th Edition(2012), Chapter 33 Inborn Errors of Urea Synthesis
- 3) Swaiman's Pediatric Neurology: Principles and Practice , 5th Edition(2012), Chapter 33 Inborn Errors of Urea Synthesis
- 4) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed(2011). 79.12 Urea Cycle and Hyperammonemia (Arginine, Citrulline, Ornithine)
- 5) British Inherited Metabolic Disease Group Guideline(BIMDG) - UNDIAGNOSED HYPERAMMONAEMIA, Last reviewed in Jun 2013
- 6) British Inherited Metabolic Disease Group Guideline(BIMDG)- HYPERAMMONAEMIA: UREA CYCLE DISORDERS (NAGS deficiency), Last reviewed in May 2013
- 7) British Inherited Metabolic Disease Group Guideline(BIMDG) - Management of a baby at risk of an ORGANIC ACIDAEMIA at birth, last reviewed May 2013
- 8) 미국 FDA 허가당시 제출된 미발간 제약사 내부 자료. [REDACTED]
- 9) [REDACTED]
- 10) [REDACTED]
- 11) EMEA 허가당시 제출된 미발간 제약사 내부 분석 자료. [REDACTED]
- 12) [REDACTED]
- 13) 대한소아과학회 ([REDACTED], [REDACTED])
- 14) 대한의학유전학회 ([REDACTED], [REDACTED])
- 15) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed(2011), Chapter 79 Defects in Metabolism of Amino Acids - Valine, Leucine, Isoleucine, and Related Organic Acidemias
- 16) Swaiman's Pediatric Neurology: Principles and Practice, 5th(2012), Chapter 32 Aminoacidemias and Organic Acidemias - Organic Acidemias
- 17) HARRISON's Principles of Internal Medicine, 18th. Chapter 364. Inherited Disorders of Amino Acid Metabolism in Adults
- 18) British Inherited Metabolic Disease Group Guideline(BIMDG) - UNDIAGNOSED HYPERAMMONAEMIA, Last reviewed in Jun 2013
- 19) British Inherited Metabolic Disease Group Guideline(BIMDG) - Management of a baby at risk of an ORGANIC ACIDAEMIA at birth, last reviewed May 2013
- 20) 대한소아과학회([REDACTED], [REDACTED])
- 21) 대한의학유전학회([REDACTED], [REDACTED])
- 22) 급여기준자문위원회(2014년 2월13일)
- 23) 박지민. 소아의 지속적 신대체요법. 대한소아신장학회지 제13권 제2호 2009년
- 24) 임연정 등. 소아에서 지속적 신대체요법의 치료 결과. Korean Journal of Pediatrics Vol. 48, No. 1, 2005

- 25) 이병섭. Continuous Renal Replacement Therapy in Neonates. Neonatal Med. 2013 Feb;20(1): 12-19. Korean.
- 26) Arbeiter AK et al. Continuous venovenous haemodialysis (CVVHD) and continuous peritoneal dialysis (CPD) in the acute management of 21 children with inborn errors of metabolism. Nephrol Dial Transplant. 2010 Apr;25(4):1257-65.
- 27) Schaefer F et al. Dialysis in neonates with inborn errors of metabolism. Nephrol Dial Transplant. 1999 Apr;14(4):910-8.
- 28) Picca S et al. Extracorporeal dialysis in neonatal hyperammonemia: modalities and prognostic indicators. Pediatr Nephrol. 2001 Nov;16(11):862-7.
- 29) Yi-Chun Lai et al. High-Volume Continuous Venovenous Hemofiltration as an Effective Therapy for Acute Management of Inborn Errors of Metabolism in Young Children. Blood Purif 2007;25:303 - 08
- 30) Westrope C et al. Continuous hemofiltration in the control of neonatal hyperammonemia: a 10-year experience. Pediatr Nephrol. 2010 Sep;25(9):1725-30.
- 31) Symons JM et al. Demographic characteristics of pediatric continuous renal replacement therapy: a report of the prospective pediatric continuous renal replacement therapy registry. Clin J Am Soc Nephrol. 2007 Jul;2(4):732-8.
- 32) 장원경 등. 메틸말로닌산혈증에 의한 신생아 고암모니아혈증에서 지속적정맥투석여과법 시행 1례. 대한소아신장학회지 2003년 7권 1호 p.96~102
- 33) [REDACTED]
- 34) [REDACTED]
- 35) [REDACTED]
- 36) [REDACTED]
- 37) CVVHD, CVVH 가중평균단가에 상급종합병원의 중별가산율 30% 가산함.
- 38) 중환자실 입원비용을 상급종합병원 소아, 성인 중환자실비용을 각각 적용했을 경우 가정하여 분석함.
- 39) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 40) NAGS 결핍증은 희귀 질환으로 한국인에 대한 유병율 자료나 통계자료가 존재하지 않음. 다만, [REDACTED] 임. 유기산혈증의 경우 [REDACTED].
- 41) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED]정, 2차년도: [REDACTED]정, 3차년도: [REDACTED]정)
 ※ [REDACTED]
- 42) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상사용량 × 신청약가